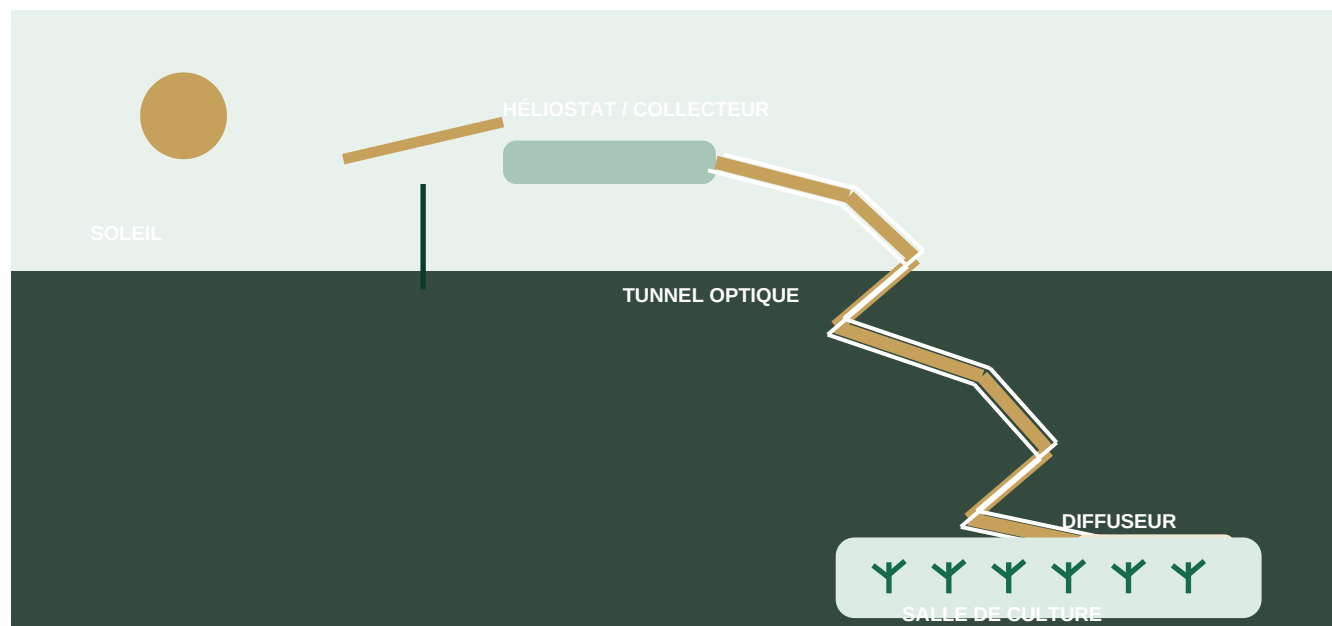


Ferme agricole résiliente alimentée par lumière naturelle guidée par miroirs



Concept de référence : 100 m² de surface cultivée, chambre à environ 20 m sous le terrain, collecte solaire extérieure sur héliostat, transport optique par conduit à miroirs, diffusion uniforme au-dessus des cultures.

Positionnement : infrastructure de résilience, à concevoir pour fonctionner en mode dégradé, avec maintenance minimale et possibilité de compléter la lumière naturelle par LED.

1. Résumé exécutif

Le projet vise à construire une ferme souterraine capable d'exploiter directement le rayonnement solaire sans convertir toute l'énergie solaire en électricité. Un ensemble de miroirs orientables collecte le Soleil, injecte la lumière dans un réseau optique enterré, puis la redistribue dans une chambre de culture.

Le choix architectural « tube de saxophone » est retenu comme **forme conceptuelle** : le conduit peut comporter des courbes et des coudes pour contourner les obstacles, mais sa géométrie finale doit être calculée en optique non-imaging afin de limiter le nombre de réflexions et les pertes.

Le système est dimensionné ici autour d'un cas d'étude de 100 m² cultivés à ~20 m de profondeur. Il s'agit d'un avant-projet : les dimensions finales devront être recalculées à partir du site, du climat, des cultures, de la géométrie du terrain et des matériaux effectivement disponibles.

Paramètre	Cible de conception
Surface cultivée	100 m ²
Profondeur de référence	20 m
Culture cible	Feuilles, aromatiques, jeunes plants ; cultures à forte valeur lumineuse en complément LED
PPFD naturel visé	≈ 250–500 μmol·m ⁻² ·s ⁻¹ selon phase et météo
Collecte solaire	≈ 150–250 m ² de miroirs comme ordre de grandeur initial
Optique	Héliostat + collecteur + guide réfléchissant + diffuseur
Secours	LED horticoles + stockage électrique
Mode dégradé	Fonctionnement manuel possible, LED réduites, zones de culture prioritaires

Critère de réussite : fournir une lumière utilisable par les plantes avec une uniformité suffisante, sans point chaud dangereux, tout en gardant le système maintenable et réparable avec des composants remplaçables.

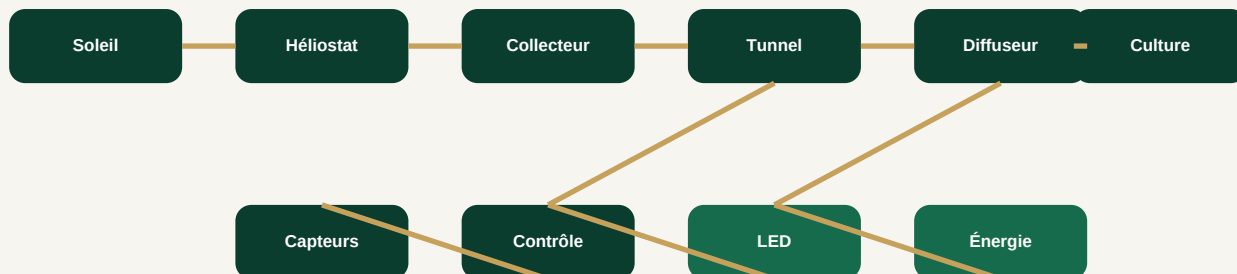
2. Objectifs et périmètre

Le projet comprend la collecte de lumière en surface, le transport optique, la distribution dans la zone agricole, l'instrumentation, la ventilation et le système de secours. Les structures de bâtiment, le traitement de l'eau et la production électrique complète sont considérés comme interfaces.

- **O1 — Lumière** : maximiser les photons réellement disponibles au niveau du feuillage.
- **O2 — Résilience** : rester fonctionnel en cas de panne d'un module, d'un moteur ou d'une section optique.
- **O3 — Maintenance** : permettre l'accès aux éléments critiques sans excavation majeure.
- **O4 — Sécurité** : éviter les faisceaux concentrés accessibles, les surchauffes et les mouvements dangereux de l'héliostat.
- **O5 — Agriculture** : fournir une distribution lumineuse compatible avec la croissance des cultures et leur photopériode.
- **O6 — Sobriété** : privilégier la lumière solaire directe et réserver l'électricité aux auxiliaires et au complément LED.

Hors périmètre initial : captage d'eau potable, traitement des eaux usées, génie civil antisismique détaillé, certification incendie, étude géotechnique et homologation électrique. Ces sujets devront être traités avant toute construction.

3. Architecture fonctionnelle



Sous-système	Fonction	Exigence principale
Héliostat	Suivre le Soleil et envoyer le flux vers l'entrée optique	Orientation automatique + position de repli
Collecteur	Adapter le champ solaire au guide	Éviter la concentration excessive
Guide optique	Transporter la lumière sous terre	Réflectivité élevée, faible nombre de réflexions
Coudes	Changer la direction du flux	Rayon de courbure optimisé
Diffuseur	Répartir la lumière sur la culture	Uniformité et absence de point chaud
Capteurs	Mesurer lumière, température, humidité, pression	Télémétrie locale + mode manuel
LED	Compensation des déficits	Gradation automatique par PPFD
Contrôle	Piloter héliostat et éclairage	Mode autonome + mode secours

4. Cahier des charges optique

La performance dépend davantage du nombre et de la qualité des réflexions que de la longueur brute du tunnel. La géométrie doit donc être conçue à partir d'un modèle de lancer de rayons (ray tracing), avec le Soleil représenté par son diamètre angulaire réel et non comme un point.

Élément	Spécification cible	Notes de conception
Réflectivité surface	$\geq 95\%$; viser 97–99 % sur surfaces principales	À mesurer après fabrication et après vieillissement
Nombre de réflexions	Minimiser ; objectif moyen < 20 sur trajet principal	À confirmer par ray tracing
Diamètre guide	$\approx 0,6\text{--}1,2$ m pour le démonstrateur 100 m ²	À dimensionner selon flux et étalement du faisceau
Courbure	Rayon de courbure aussi grand que possible	Éviter les coudes à 90° brutaux
Étanchéité	IP/étanchéité adaptée au site	Limiter poussière, humidité et condensation
Surface interne	Réfléchissante, nettoyable, remplaçable	Prévoir panneaux/cassettes
Diffuseur	Transmission élevée, diffusion contrôlée	Pas de faisceau focalisé sur le feuillage
Mesure	PPFD en entrée et dans la chambre	Permet le pilotage et la maintenance

Architecture recommandée : un guide à réflexion interne à section relativement large, avec des coudes composés de facettes ou de surfaces continues. Les miroirs individuels dans chaque coude restent possibles pour le prototype, mais ils augmentent la complexité d'alignement.

5. Pré-dimensionnement lumineux

Pour donner un ordre de grandeur, on retient une cible de $400 \mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ au niveau du feuillage pendant les périodes où le Soleil est disponible. Sur 100 m^2 , cela représente environ **40 000 $\mu\text{mol/s}$** de photons PAR à fournir au plan de culture.

Le rayonnement solaire global est variable. Une partie du spectre est utile à la photosynthèse, et le système perd de la lumière au collecteur, dans les réflexions, les coudes, le diffuseur, la saleté et l'ombrage. En première approche, on peut retenir un rendement optique global de 10–25 % entre le flux solaire collecté et le flux PAR effectivement livré à la culture. Cette hypothèse doit impérativement être validée par essais.

Grandeur	Valeur de référence	Interprétation
Surface cultivée	100 m^2	Zone réellement occupée par les plantes
PPFD cible	$400 \mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$	Niveau de travail pour cultures peu à moyennement exigeantes
Flux photonique cible	$40\,000 \mu\text{mol/s}$	100×400
Collecteur solaire	$150\text{--}250 \text{ m}^2$	Plage de départ, à recalculer selon site
Rendement optique global	10–25 %	Hypothèse prudente de pré-étude
Secours LED	20–40 % du besoin lumineux de pointe	Complément plutôt que remplacement

Important : ces chiffres ne constituent pas une garantie de production agricole. La météo, la latitude, la saison, la durée du jour, les pertes réelles et l'espèce cultivée peuvent modifier fortement le dimensionnement. La surface de miroirs doit être recalculée à partir de données solaires locales et d'un bilan photonique horaire.

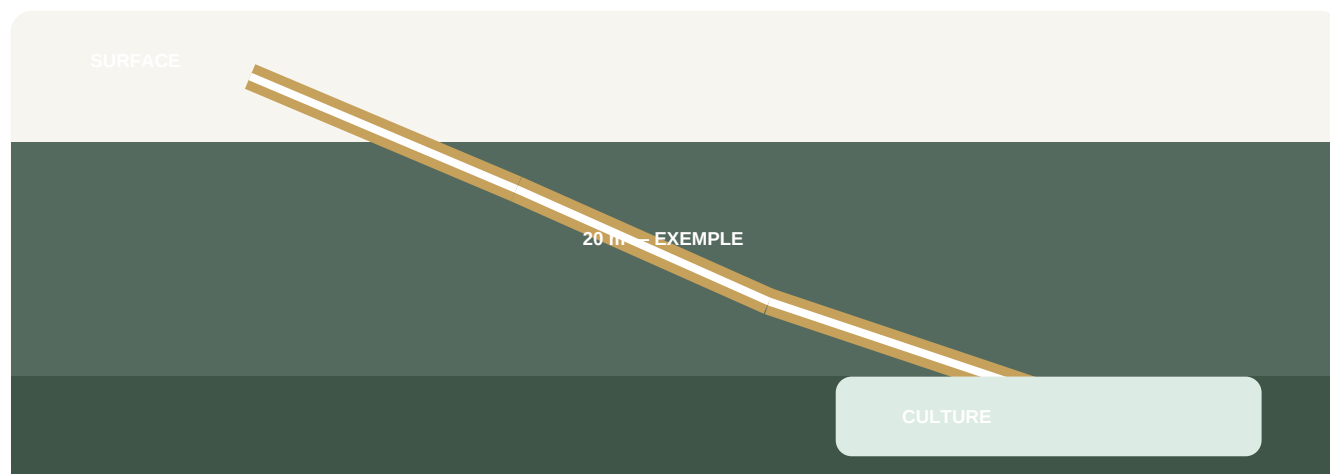
6. Héliostat et collecteur

Le système extérieur doit maintenir l'injection optique malgré la course du Soleil. Un héliostat à deux axes est recommandé pour le démonstrateur. Le miroir n'a pas besoin de concentrer le Soleil en un point : l'objectif est de produire un faisceau suffisamment large pour alimenter le guide sans créer une température dangereuse.

Fonction	Spécification
Type	Héliostat 2 axes, miroir segmenté ou panneau unique
Commande	Calcul solaire + capteur de position comme redondance
Précision d'orientation	≈ 0,1–0,3° cible pour prototype ; à optimiser par ray tracing
Structure	Acier galvanisé ou aluminium structurel, avec protection anticorrosion
Position de sécurité	Mise en drapeau / orientation hors zone de risque en cas de panne
Vent	Capteur anémométrique + repli automatique
Nettoyage	Accès sécurisé + nettoyage périodique
Maintenance	Moteurs et réducteurs remplaçables sans démontage du miroir

Une stratégie résiliente consiste à utiliser plusieurs modules de 10–25 m² plutôt qu'un seul miroir géant. Une panne n'immobilise alors qu'une fraction de la ferme.

7. Tunnel « saxophone » et génie civil



Sujet	Exigence
Profondeur de référence	20 m jusqu'au plan de culture ; adaptation au terrain
Accès	Un accès technique indépendant de la chambre agricole
Drainage	Drain périphérique + point bas contrôlable + détection d'eau
Condensation	Isolation des zones froides + gestion des condensats
Structure	Calcul géotechnique et soutènement par ingénieur qualifié
Compartimentage	Sections isolables pour intervention ou panne
Conduit optique	Trappes d'inspection et modules remplaçables
Feu	Matériaux et compartimentage conformes aux règles locales

La forme de saxophone doit être vue comme une **enveloppe géométrique**. La trajectoire optimale n'est pas nécessairement esthétique : le projet doit privilégier les courbes à grand rayon, les trajets courts et l'accessibilité.

8. Chambre agricole et diffusion

La lumière livrée par le tunnel doit être transformée en un champ lumineux homogène. Un diffuseur ou plafond lumineux est préférable à une arrivée ponctuelle. Le système doit permettre de régler séparément plusieurs zones de culture.

Paramètre	Cible initiale
Surface	100 m ²
Hauteur utile	≈ 2,5–3,0 m selon culture et racks
Zones	4 à 8 zones indépendantes
Mesure	PPFD, température air, humidité, température substrat
Irrigation	Boucle contrôlée avec récupération si compatible avec la culture
Ventilation	Débit variable, filtration des entrées
CO ₂	Option future ; ne pas dépendre d'une source externe pour la résilience
LED	Barres ou plafonniers horticoles, gradables

Pour un scénario de survie, privilégier d'abord les cultures à cycle court et à bonne densité : laitues, salades, herbes, micro-pousses, certains légumes-feuilles et plants. Les tomates, poivrons et fruits demandent généralement beaucoup plus de lumière et doivent être considérés comme une phase ultérieure ou fortement assistée par LED.

9. Automatisation, capteurs et modes de fonctionnement

Capteur / actionneur	Priorité	Action en cas de défaut
PPFD chambre	Critique	Passage en consigne LED + alarme
Position héliostat	Critique	Arrêt/repli sécurisé
Vent	Critique	Repli héliostat
Température chambre	Critique	Ventilation + réduction LED
Humidité	Haute	Ventilation / déshumidification si disponible
Présence d'eau	Haute	Pompe + alarme
Moteur de suivi	Haute	Mode manuel ou module redondant
État LED	Moyenne	Réduction de la zone concernée

Modes logiciels recommandés : **AUTO** (normal), **NUAGE** (compensation LED), **VENT** (repli), **MAINTENANCE**, **MANUEL**, **ÉCONOMIE** et **URGENCE**. Le système doit rester exploitable localement sans connexion Internet.

10. Énergie et autonomie

La lumière solaire ne consomme presque pas d'électricité pendant son transport, mais les auxiliaires en consomment : moteurs, capteurs, contrôleur, ventilation, pompes et surtout LED de secours. Le dimensionnement énergétique doit donc être séparé du bilan lumineux.

Charge	Ordre de grandeur / rôle	Secours
Héliostat	Faible puissance moyenne, forte intermittence	Batterie locale / supercondensateur possible
Contrôle	Très faible	Onduleur/UPS
Ventilation	Charge significative selon débit	Batterie + mode dégradé
Pompage	Variable	Batterie ou réseau auxiliaire
LED	Charge principale en complément	Priorité par zone

Recommandation : prévoir une alimentation électrique de secours indépendante du système optique, avec priorité aux fonctions vitales : contrôle, ventilation minimale, pompage anti-inondation et éclairage de sécurité. Les LED sont ensuite réparties selon une logique de priorité des cultures.

11. Matériaux et maintenance

Composant	Choix recommandé	Critère de remplacement
Miroirs extérieurs	Verre miroir haute réflectivité ou panneau technique	Réflectivité, résistance UV, nettoyage
Guide interne	Aluminium à surface réfléchissante ou panneaux miroirs techniques	Réflectivité + démontabilité
Structure	Aluminium / acier galvanisé	Corrosion, rigidité
Joints	EPDM ou équivalent adapté	Vieillessement, humidité
Diffuseur	Acrylique/polycarbonate ou matériau optique adapté	Transmission, tenue thermique
Capteurs	Industriels, composants standards	Disponibilité longue durée
Moteurs	Réducteurs et actionneurs standards	Réparabilité et pièces

Philosophie « post-apocalyptique » : éviter les pièces propriétaires indispensables. Toute fonction critique doit pouvoir être contournée ou réparée avec un composant standard, et le système doit être documenté sur papier.

12. Sécurité

Risque	Mesure principale
Faisceau solaire concentré	Écrans, enveloppe fermée, interverrouillages et zones interdites
Surchauffe	Capteurs de température + limitation de flux + repli
Vent	Anémomètre + position de sécurité
Incendie	Matériaux adaptés + détection + compartimentage
Inondation	Drainage, pompe, capteur de niveau et accès technique
Travail en profondeur	Accès, ventilation, secours, procédures d'entrée
Mécanique	Arrêts d'urgence et carters des mécanismes mobiles
Électricité	Protection différentielle, mise à la terre, normes locales

Ce dossier ne remplace pas une étude de sécurité, géotechnique, électrique ou incendie. Toute construction réelle en sous-sol doit être validée par des professionnels compétents et selon la réglementation du pays concerné.

13. Programme de développement

Phase	Objectif	Livrable
P0 — Simulation	Ray tracing + bilan solaire + géométrie	Modèle optique validé
P1 — Banc 1:1	Tester une section de tube et un coude	Rendement / réflexions / température
P2 — Prototype extérieur	Héliostat 10–25 m ²	Suivi solaire + sécurité vent
P3 — Prototype souterrain	10–20 m de conduit	Bilan photonique réel
P4 — Chambre 10 m ²	Culture pilote	PPFD + uniformité + rendement agricole
P5 — Pré-série	30–50 m ²	Fiabilité et maintenance
P6 — Déploiement	100 m ² et modules répétables	Ferme complète

Le passage à l'échelle ne doit se faire qu'après mesure du rendement réel. La variable critique est le nombre de photons livrés par m² de miroir extérieur, et non la seule puissance optique nominale du miroir.

14. Plan d'essais et critères d'acceptation

Essai	Mesure	Critère initial
Réflectivité	Réflectomètre / mesure comparative	Conforme à la spécification fournisseur
Ray tracing / terrain	Flux entrée/sortie	Écart modèle < 15 % après calibration
Uniformité	Cartographie PPFD	À définir par culture ; viser CV < 25 %
Surchauffe	Température surfaces	Aucun point chaud hors limites matériaux
Suivi solaire	Erreur angulaire	Dans la plage de conception
Vent	Test repli	Position sûre automatique
Panne moteur	Mode manuel	Retour contrôlé sans perte totale
Panne réseau	Autonomie locale	Contrôle local maintenu
24–72 h	Fonctionnement continu	Aucune défaillance critique

Le protocole final doit inclure des essais en ciel clair, ciel partiellement nuageux, matin, midi et après-midi. Une campagne d'essais de plusieurs semaines est préférable à une mesure unique.

15. Analyse préliminaire des risques

Risque	Probabilité	Impact	Réduction
Pertes optiques trop élevées	Moyenne	Très fort	Prototype + ray tracing + surfaces haute réflectivité
Mauvaise uniformité	Moyenne	Fort	Diffuseur + segmentation des zones
Vent endommageant l'héliostat	Moyenne	Fort	Anémomètre + repli automatique
Poussière / condensation	Forte	Moyen	Étanchéité + filtres + nettoyage
Infiltration d'eau	Moyenne	Très fort	Drainage redondant + pompe
Panne de contrôle	Faible	Fort	Mode manuel + contrôleur local
Manque de lumière hivernal	Forte	Fort	LED de complément + sélection des cultures
Maintenance difficile	Moyenne	Fort	Sections démontables + accès technique

16. Nomenclature et enveloppe budgétaire indicative

Lot	Contenu	Niveau de budget*
Études	Optique, solaire, géotechnique, structure	€€€
Héliostats	Miroirs, châssis, moteurs, capteurs	€€€
Collecteurs	Optique d'injection et protections	€€
Tunnel	Terrassement, structure, panneaux réfléchissants	€€€€
Diffusion	Diffuseurs, plafonds lumineux	€€
Agriculture	Racks, irrigation, ventilation	€€€
LED secours	Éclairage horticole gradable	€€
Contrôle	PLC/ordinateur industriel, capteurs	€€
Énergie secours	Batterie, conversion, distribution	€€€

* Les niveaux € à €€€€ sont volontairement qualitatifs à ce stade. Un budget sérieux nécessite le site, les prix locaux, la profondeur, la nature du sol, le type de miroir et la puissance LED de secours.

Pour réduire les coûts et le risque, le projet doit être modulaire : une unité optique répétable alimente une zone de culture répétable. L'industrialisation progressive est préférable à une excavation gigantesque dès le départ.

17. Mode « post-apocalyptique » / résilience extrême

L'ambiance post-apocalyptique peut être intégrée à la conception sans sacrifier l'ingénierie : matériaux robustes, architecture enterrée, maintenance locale et dépendance minimale aux réseaux externes.

- **Autonomie** : fonctionnement local sans Internet ni cloud.
- **Documentation** : plans, procédures et paramètres critiques imprimés et conservés sur site.
- **Pièces** : moteurs, capteurs, fusibles, joints et composants de contrôle en stock.
- **Redondance** : plusieurs héliostats plutôt qu'un collecteur unique.
- **Énergie** : batterie + source électrique auxiliaire indépendante.
- **Eau** : stockage tampon et récupération quand compatible avec l'hygiène et les cultures.
- **Priorisation** : en crise, éclairer d'abord les cultures à cycle court et à haute valeur nutritionnelle.
- **Réparabilité** : sections optiques démontables, accès technique et mode manuel.

Le système ne doit pas être pensé comme une machine parfaite, mais comme une infrastructure qui continue à fonctionner lorsqu'une partie est cassée.

18. Architecture cible recommandée

Pour le démonstrateur de référence, je recommande la configuration suivante :

Élément	Configuration cible
Surface agricole	100 m², divisée en 4–8 zones
Profondeur	≈ 20 m
Collecte	150–250 m² d'héliostats modulaires, à confirmer par étude solaire
Tunnel	≈ 0,6–1,2 m de diamètre équivalent, courbes à grand rayon
Optique	Réflexion interne haute réflectivité, modules inspectables
Diffusion	Plafond/diffuseur distribuant le flux sur les zones
Secours	LED horticoles gradables
Contrôle	Automate local + capteurs + modes manuels
Résilience	2–4 modules de collecte indépendants minimum

La prochaine étape d'ingénierie est de figer un site fictif ou réel, une latitude, une orientation, une profondeur et une liste de cultures. À partir de ces données, on peut passer du cahier des charges au plan d'implantation coté + bilan lumineux heure par heure + géométrie exacte du tunnel + liste de composants.

19. Conclusion

Le tunnel solaire souterrain est techniquement crédible, mais son succès dépend d'une règle simple : **chaque réflexion coûte de la lumière**. La forme « saxophone » est donc pertinente pour contourner les contraintes du terrain, à condition d'être conçue comme un guide optique optimisé et non comme une succession arbitraire de miroirs.

Pour une ferme de 100 m², l'approche la plus robuste est un système modulaire : plusieurs collecteurs orientables en surface, un ou plusieurs guides optiques à faible perte, une distribution lumineuse uniforme, et un complément LED pour les périodes où le Soleil ne suffit pas.

Le projet est particulièrement adapté à une architecture de résilience : la terre fournit l'inertie thermique, le Soleil fournit les photons, et l'électricité est réservée aux fonctions auxiliaires et au secours.

« Faire descendre le Soleil sous terre, sans transformer inutilement sa lumière en électricité. »

Document de pré-conception — V1.0 • Août 2026
À utiliser comme base de travail et non comme dossier d'exécution.